浙江大学 20 14 －20 15 学年 春夏 学期

《 信号与系统（甲）》课程期末考试试卷

课程号： 111C0061___，开课学院：_信息与电子工程学院_____

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带__计算器___入场

考试日期： 2015 年 07 月 10 日,考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得分								
评卷人								

一、是非题 （**每题 2 分，共 20 分， 正确的用√号表示,错误的用 x 表示**）：

1. 一个因果离散 LTI 系统，其系统函数的收敛域一定包含 $z=\infty$ 。

(√)

2. 对 LTI 系统而言,一个不稳定子系统和一个稳定子系统的并联一定得到一个 BIBO 不稳定系统。

( )

3. 一个延时系统一定是记忆系统。

(√)

4. 一个连续系统对 $\delta(t)$ 的响应为 $h(t)$，则该系统对输入 $x(t)$ 的响应为

$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)d\tau$ 。

( )

5. 离散周期时间信号的傅立叶级数表示存在吉布斯现象。

( )

6. 若干离散周期信号的组合也一定是周期信号。

(√)

7. 连续周期信号的傅里叶变换反变换就是其傅立叶级数。 (√)

8. 若 $x(t)$ 为实信号，该信号的频谱的实部奇函数，虚部为偶函数。

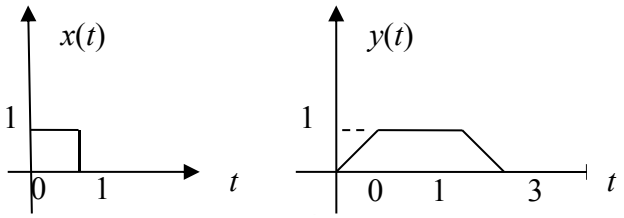
( )

9. 如果一个信号的最高频率为 ω_m ,对这个信号进行采样,当采样频率 $\omega_s < 2\omega_{\mathrm{m}}$ 时，也可能不会出现频谱的混叠。 (√)

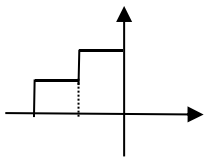
10. 所有物理可实现的连续 LTI 系统, 其系统函数的极点的实部一定小于零。 (√)

二、基本题 (每题 5 分) (共 25 分)

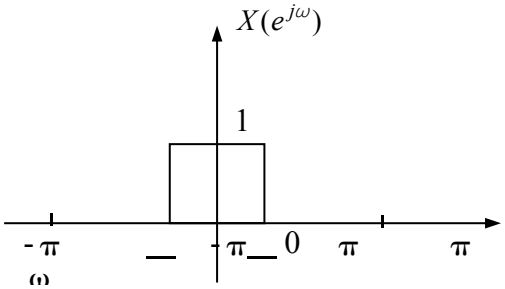
1. 已知某连续时间 LTI 系统，当输入为 $x(t)$时，输出为 $y(t)$, 如下图所示，求该系统对信号 $u(t)-u(t-3)$ 响应。



答案： $y(t)=(u(t)-u(t-3))*(u(t)-u(t-3))$ 为三角形： (0，0) 、 (0，6) 、 (3，3) 。



2. 已知离散时间信号的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$，求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\cos(\frac{\pi}{12}n)$ 。

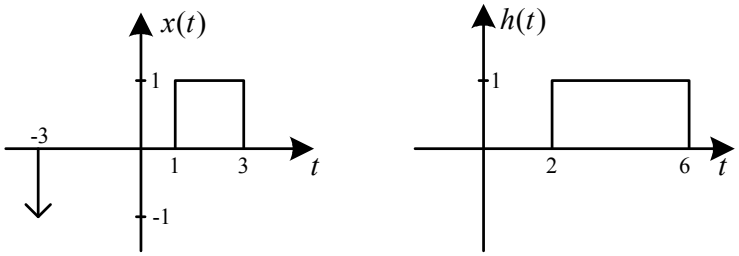


答案：
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\cos(\frac{\pi}{12}n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](\frac{e^{j\frac{\pi}{12}n} + e^{-j\frac{\pi}{12}n}}{2})$$
$$= \frac{X(e^{j\frac{\pi}{12}}) + X(e^{-j\frac{\pi}{12}})}{2} = 1$$

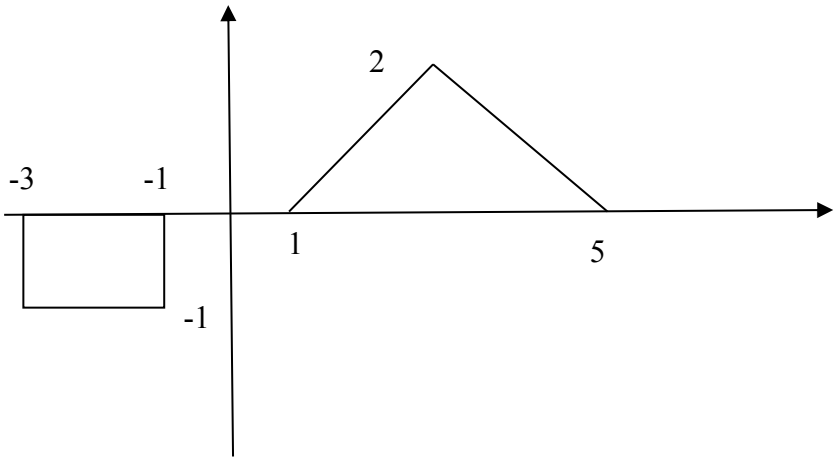
3. 试计算信号 $x(t) = \left(\frac{\sin(20\pi t)}{\pi t}\right)\cos(10\pi t)$ 的奈奎斯特率

答案： $\omega_m = 30\pi$ ， 奈奎斯特率=60π

4.已知信号 $x(t), h(t)$ 如下图所示，求卷积 $x(t) * h(2t+2)$ ，并画出计算结果。



答案：



5. 求 $f(t)=\sum_{n=0}^{\infty}(\delta(t-3n)+\delta(t-1-3n))$ 的拉氏变换。

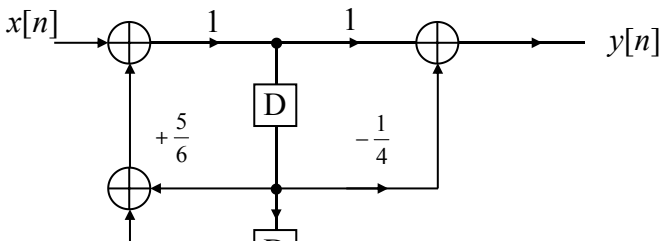
答案： $F(s)=\frac{1+e^{-s}}{1-e^{-3s}}, \mathrm{Re}\{s\}>0$

三、（15 分）某一因果 LTI 系统方框图如图所示。

1.求该系统的方程，判断系统的稳定性；

2.已知 $y[-1]=-\frac{1}{4}, y[-2]=0$， $x[n]=(\frac{1}{4})^n u[n]$，求输出 y(n)；

3. 如初始条件不变，输入信号幅度增加 2 倍，求输出 y(n)。



答案:

1. 方程（略），稳定;

2. $y[n]=\frac{1}{4}(\frac{3}{2}(\frac{1}{2})^n-\frac{4}{3}(\frac{1}{3})^n)\cdot u[n]$。

3. 同“2”。

四、（15 分）已知一连续因果 LTI 系统 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=x'(t)+x(t)$.

$y(0^-)=1, y'(0^-)=-1$,输入 $x(t)=e^{-t}u(t)$，试求:

(1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$;

(2) 零输入响应和零状态响应;

(3) 求该系统的框图。

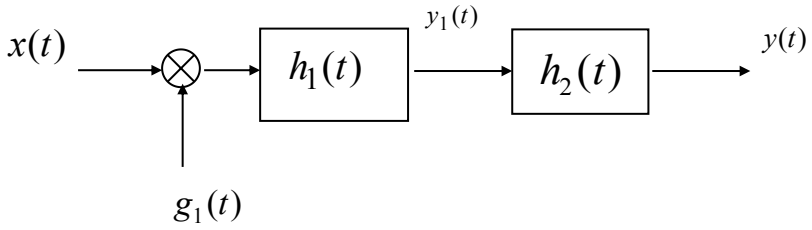
答案: （1） $H(j\omega)=\frac{1}{(j\omega+2)}, h(t)=e^{-2t}u(t)$;

（2） $y_{zi}(t)=e^{-t}u(t), y_{zs}(t)=e^{-t}u(t)-e^{-2t}u(t)$。

（3）略

五、（10 分）已知系统如图所示，其中 $g_1(t)=\begin{cases}1, |t|\le 0.5\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，子系统的单位冲激响应为

$h_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-2n), h_2(t)=\dfrac{\sin\frac{3}{2}\pi t}{\pi t}$，系统输入 $x(t)=\cos\pi t$。试求子系统输出 $y(t)$。



答案：$y_1(t)$ 为 $x(t)=\cos\pi t$ 去掉负半周的整流信号，其频谱为：

$Y_1(j\omega)=\dfrac{\pi}{2}\sum_{k=-\infty}^{\infty}(Sa\dfrac{k-1}{2}\pi+Sa\dfrac{k+1}{2}\pi)\delta(\omega-k\pi)$

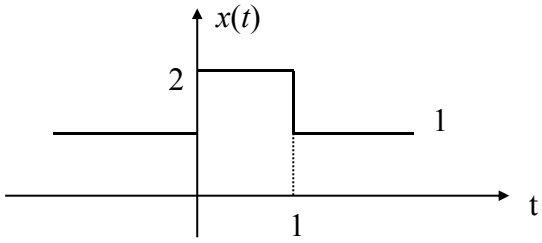
输出仅包含直流与基波：$y(t)=\dfrac{1}{\pi}+\dfrac{1}{2}\cos\pi t$

六、（5 分）设信号 $x(t)$ 经抽样所得的样值离散信号为 $x[n]$（抽样周期为 T，满足采样定理。），已知 $h[n]=\dfrac{\sin\pi(n-0.5)}{\pi(n-0.5)}$，$y[n]=x[n]*h[n]$，试说明 $y[n]$ 与信号 $x(t)$ 之间的关系，并说明理由。

答案：$y[n]$ 为 $x(t)$ 延时 $\dfrac{T}{2}$，经抽样（抽样周期为 T）所得。

七、 (10 分)考虑某一个因果 LTI 系统为 $y''(t)+7y'(t)+12y(t)=x'(t)+a\cdot x(t)$，已知该系统对直流信号的响应为零。试求：

1. 确定 a 值；
2. 设输入信号如图所示，求输出信号。



答案：

1.a=0;

2. $u(t)\rightarrow s(t)=(e^{-3t}-e^{-4t})u(t);$

$y(t)=s(t)-s(t-1)$